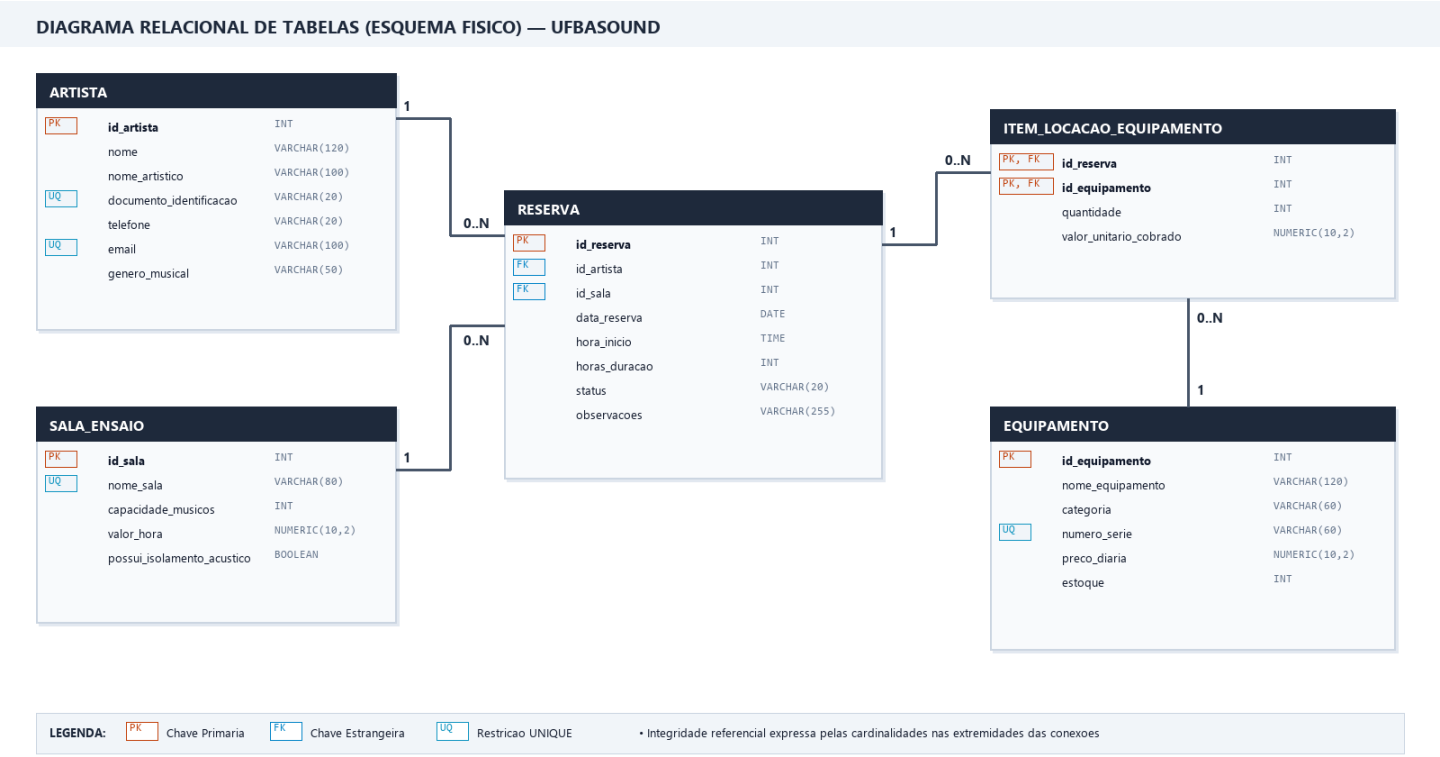
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA — UFBA | MATB09

Laboratorio de Banco de Dados | Docente: Prof. Dr. Joselito Junior

Modelo Relacional e Justificativa de Projeto: UFBASound

1. Diagrama Relacional de Tabelas (Esquema Fisico / DER)

Representacao das 5 tabelas com chaves primarias (PK), chaves estrangeiras (FK), atributos, tipos e cardinalidades:



2. Justificativa dos Relacionamentos e Integridade

• **artista → reserva (1:N):** Um artista ou banda pode possuir multiplos agendamentos ao longo do tempo (0..N). Cada reserva esta associada a exatamente um unico artista responsavel (1), garantindo a unicidade de cobranca.

• **sala_ensaio → reserva (1:N):** Cada sala de ensaio atende a diversas reservas em horarios distintos (0..N), mas cada reserva aloca uma unica sala por periodo (1). Restricoes de capacidade e valor_hora garantem a validade da locacao.

• **reserva ↔ equipamento (N:N via item_locacao_equipamento):** Uma reserva pode incluir varios equipamentos, e um equipamento pode ser alugado em diferentes datas. A associativa *item_locacao_equipamento* resolve o N:N, armazenando a quantidade e congelando o *valor_unitario_cobrado* na data da contratacao, impedindo alteracoes retroativas no faturamento.

3. Dicionario de Chaves e Restricoes de Integridade

Tabela	Chave Primaria (PK)	Chave Estrangeira (FK)	Restricoes de Integridade (CHECK / UNIQUE)
artista	id_artista	-	documento_identificacao (UQ), email (UQ), NOT NULL
sala_ensaio	id_sala	-	nome_sala (UQ), capacidade_musicos > 0, valor_hora >= 0
reserva	id_reserva	id_artista, id_sala	horas_duracao > 0, status IN ('AGENDADA', ...)
equipamento	id_equipamento	-	numero_serie (UQ), preco_diaria >= 0, estoque >= 0
item_locacao_equipamento	(id_reserva, id_equipamento)	id_reserva, id_equipamento	quantidade > 0, valor_unitario_cobrado >= 0